

Informe de Situación Actual - Centro de Proceso de Datos

Real Casa de la Moneda

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Consultoría para el rediseño de la infraestructura FNMT-RCM (CERES)

02 Diciembre 2025 | Version 1.2

Contenido

1.	Introducción	5
1.1.	Objetivo y audiencia	5
1.2.	Alcance	5
1.3.	Metodología	5
2.	Descripción del Centro de Datos	7
2.1.	Sala técnica y zonas de trabajo.....	7
2.2.	Seguridad física	7
2.3.	Protección anti-incendios y seguridad del entorno.....	7
2.4.	Rack, Cableado y PDUs.....	8
2.5.	Alta disponibilidad y resiliencia	8
2.6.	Procesos en gestión de infraestructuras.....	9
3.	Matriz de riesgos	10
3.1.	Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo	12
3.2.	Top de riesgos	12
4.	Niveles de Madurez	14
4.1.	Metodología de valoración y lectura de resultados	14
4.2.	Evaluación de la madurez del CPD	15
4.2.1	Seguridad física (accesos, CCTV, visitantes)	15
4.2.2	Incendios y ambiental (detección y extinción dentro de sala)	15
4.2.3	Racks, cableado y PDUs	16
4.2.4	Operación de sala (SOP Y MOP, trabajos y bitácora)	16
4.2.5	Documentación y trazabilidad (as-built, evidencias, control de cambios)	16
4.2.6	Resumen de madurez por dominio	17
5.	Conclusiones.....	18

Lista de abreviaturas

Abreviaturas	Significado
AS-BUILT	Documentación técnica que refleja la configuración real final tras la implementación o construcción.
ATS O STS	Automatic Transfer Switch / Static Transfer Switch.
BMS	Building Management System (sistema de gestión y monitorización de instalaciones).
CCTV	Círculo Cerrado de Televisión.
CMDB	Configuration Management DataBase (gestor de activos/configuración).
CPD	Centro de Proceso de Datos (Data Center).
CRAC O CRAH	Computer Room Air Conditioner / Computer Room Air Handler.
DC	Data Center (equivalente a CPD).
ECA	Estación Central de Alarmas - sistema centralizado de monitorización de seguridad
EDMS	Enterprise Document Management System (gestor documental corporativo).
ENS	Esquema Nacional de Seguridad - normativa española sobre seguridad de la información
FNMT-RCM	Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.
NOC	Network Operations Center.
PDU	Power Distribution Unit - Unidad de distribución eléctrica en racks.
PRL	Prevención de Riesgos Laborales.
PUE	Power Usage Effectiveness.
CRAC Y CRAH	Recovery Point Objective / Recovery Time Objective.
SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).
SAS	Cabina de seguridad (Security Airlock System) para control de acceso individual.
SIEM	Security Information and Event Management.
SLA	Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio).
SOP Y MOP	Standard Operating Procedure / Method of Procedure.
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
UPS	Uninterruptible Power Supply (equivalente a SAI, ya definido).
VESDA	Very Early Smoke Detection Apparatus - Sistema de detección temprana de humo por aspiración.

Historial de documentos

Versión	Fecha	Comentarios	Páginas afectadas
1.0	29/10/2025	Original	Todas
1.1	17/11/2025	Se agregan nuevos datos tras respuesta de la FNMT-RCM (CERES)	Todas
1.2	02/12/2025	Modificaciones realizadas tras comentarios recibidos de la FNMT	10, 11, 15 - 18

1. Introducción

1.1. Objetivo y audiencia

El objetivo general de esta consultoría es poner a disposición de la FNMT-RCM (CERES) un diagnóstico exhaustivo, un modelo objetivo realista y un plan director accionable que conviertan la plataforma CERES en un servicio de referencia en disponibilidad, seguridad y eficiencia.

El presente documento tiene como objetivo realizar un análisis del estado actual (AS-IS) del Centro de Proceso de Datos (CPD) para identificar fortalezas, debilidades y áreas de mejora. Este análisis será la base para definir un escenario deseado (TO-BE) y desarrollar opciones de solución para la evolución de la plataforma (TO-DO).

La audiencia principal son los equipos de Infraestructuras y CPD y Mantenimiento de instalaciones, Seguridad Física y PRL, Operación y Gobierno TIC, así como la Dirección implicada en priorizar actuaciones. También sirve de referencia para responsables de Redes y Comunicaciones, Almacenamiento y Backup, y Cómputo y Virtualización, dado que el CPD condiciona cableados troncales, emplazamientos y recorridos.

1.2. Alcance

El análisis circunscribe la situación actual (AS-IS) de la torre Centro de Proceso de Datos (CPD) priorizando el CPD principal de Jorge Juan. La evaluación abarca la sala técnica en cuanto a diseño de sala y zonificación, pasillos de frío y de calor, y contención, racks y PDUs a nivel de rack, cableado estructurado dentro de sala y sus recorridos, etiquetado y ordenamiento, control de accesos y CCTV de sala, señalización, orden y limpieza, detección y extinción de incendios en sala, así como la documentación «as-built» y los procedimientos de operación de sala (incluido el registro de accesos y cambios).

Dado el carácter transversal del CPD, se reconocen interdependencias con las torres de Redes y Comunicaciones, Cómputo/Virtualización, Almacenamiento/Backup y Seguridad. Sin embargo, estas materias se desarrollan en sus documentos AS-IS específicos y aquí solo se tratan cuando impactan de forma directa en el diseño de sala, la seguridad de sala o la operativa del CPD (por ejemplo, condicionantes de ubicación de equipos, pasillos y recorridos de cableado).

Para evitar solapamientos, quedan fuera de alcance los sistemas de energía (acometidas, cuadros, SAI (UPS), grupos electrógenos, ATS o STS), la refrigeración (CRAC/CRAH, distribución térmica, métricas como PUE) y la contingencia y monitorización física (BMS y ECA), que se abordan en la torre Energía, Refrigeración y Contingencia. En este documento solo se mencionarán cuando condicionen decisiones de sala. Asimismo, se excluyen los entornos no productivos salvo dependencia explícita con la operación de producción y cualquier aspecto de obras civiles/edificio más allá de su efecto en la sala técnica.

La información expuesta y el análisis realizado reflejan el estado actual (AS-IS) al momento de la redacción. Cualquier modificación posterior a dicha fecha no se considera en el presente documento.

1.3. Metodología

El análisis del estado AS-IS se ha realizado con un enfoque mixto (documental, entrevistas y observación in situ) para obtener una visión rigurosa y verificable del entorno tecnológico de CERES. Las actividades principales han sido:

- **Visita física al CPD de Jorge Juan**, con comprobación in situ de infraestructura física (energía, refrigeración, seguridad, cableado), equipamiento, racks y conectividad, así como contraste con las configuraciones declaradas.
- **Reuniones estructuradas** con el equipo de infraestructura de la FNMT-RCM (CERES) (y áreas colaterales) para levantar arquitectura, procesos operativos, dependencias, RTO/RPO y prácticas de continuidad/recuperación.
- **Revisión de la documentación técnica** proporcionada por la FNMT-RCM (CERES) (diagramas y topologías, inventarios y configuraciones, procedimientos operativos, planes y auditorías aplicables, métricas y SLAs).

2. Descripción del Centro de Datos

2.1. Sala técnica y zonas de trabajo

El CPD principal de la FNMT-RCM CERES presenta una distribución clara de la sala técnica, con pasillos delimitados, señalización de evacuación visible y un nivel de orden y limpieza que favorecen la seguridad operativa y las tareas de mantenimiento.

La ocupación de racks es actualmente moderada, lo que proporciona margen de crecimiento sin requerir obra civil inmediata, siempre que se mantenga la coherencia de diseño de sala, recorridos de cableado y políticas de contención.

Como condicionante físico relevante, existe una cafetería sobre la sala con canalizaciones superiores. Aunque se dispone de techo metálico, se recomienda reforzar la detección temprana de fugas o condensación (hilos o sondas en bandejas y pasos críticos) y revisar el sellado estanco e ignífugo de penetraciones para mitigar el riesgo.

Se recomienda actualizar los planos «as-built» para que cualquier incorporación o reubicación de equipamiento quede trazable y localizable en el plano y en el inventario

2.2. Seguridad física

El sistema de control de acceso se basa en autenticación dual (código y tarjeta) a través de cabina SAS, que permite un acceso individual y monitorizado.

La infraestructura de videovigilancia (CCTV) cubre los accesos, pasillos principales y zonas críticas, y está integrada en la Estación Central de Alarmas (ECA), que mantiene vigilancia 24x7.

El proceso de autorización de visitas y contratas se gestiona en la aplicación corporativa de accesos del Departamento de Seguridad, y se requiere acompañamiento por personal interno.

Actualmente, la recertificación de accesos se realiza con una periodicidad trimestral, y la revocación de credenciales inactivas se gestiona desde la aplicación de control de accesos del Departamento de Seguridad.

Aunque los controles de acceso y la videovigilancia están implantados, no consta un repositorio único y estructurado que consolide las evidencias de accesos, autorizaciones y acompañamientos. Asimismo, está pendiente de formalización una política de retención y la correlación sistemática entre registros de accesos y grabaciones de CCTV, elementos necesarios para reforzar la trazabilidad de auditoría.

2.3. Protección anti-incendios y seguridad del entorno

El sistema de detección de incendios utiliza tecnología VESDA por aspiración de alta sensibilidad, complementada por extinción automática con agua nebulizada, un método eficaz y respetuoso con los equipos electrónicos.

La instalación cuenta con sensores ambientales de temperatura y humedad integrados en el sistema BMS Metasys, lo que permite una supervisión continua y centralizada. No consta generación automática de informes ni integración con el SIEM. El escalado de alarmas lo gestiona el Departamento de Seguridad.

El mantenimiento es realizado por empresa externa acreditada, con revisiones anuales. La gestión de los detectores y sistemas de extinción corresponde al Departamento de Seguridad, que coordina las revisiones con la empresa mantenedora acreditada.

No obstante, falta evidencia de la última prueba de descarga y de la existencia y operatividad del botón de aborto manual (hold).

Las revisiones se realizan con periodicidad anual, pero no existe evidencia documental de las pruebas de descarga ni de la verificación del botón de abortado.

La documentación formal de estos ensayos, junto con sus actas firmadas y registros fotográficos, resultará esencial para elevar el nivel de madurez a 4/5 en este dominio. Cabe reseñar que esta carencia podría afectar a auditorías ENS o ISO 22301.

2.4. Rack, Cableado y PDUs

Los racks disponen de PDUs duales para alimentación redundante por equipo, y en los despliegues recientes se han incorporado PDU inteligentes.

El cableado se encuentra debidamente etiquetado y ordenado, con una separación física adecuada entre las canalizaciones de potencia y datos.

La infraestructura presenta una buena imagen operativa y facilita las labores de mantenimiento.

La última medición de tierra y equipotencialidad fue realizada el 17 de julio de 2025 por el Taller Eléctrico, con resultados dentro de los rangos normativos. Se dispone de planos de las instalaciones que reflejan el diseño de sala y cableado actual, aunque no constan evidencias de firma por la unidad técnica responsable.

Como área de mejora, se recomienda efectuar una actualización de los planos as-built, de modo que la información técnica de la sala refleje con precisión la configuración actual.

2.5. Alta disponibilidad y resiliencia

El CPD de la FNMT-RCM (CERES) mantiene una arquitectura física robusta, concebida para operar de forma continua ante incidencias menores.

La resiliencia del entorno depende fundamentalmente de los subsistemas de energía y climatización (cubiertos en otros entregables), pero a nivel estructural y de seguridad física los controles actuales resultan suficientes para mantener la disponibilidad de los servicios críticos.

Se destaca la segregación adecuada de zonas, la redundancia de accesos eléctricos a PDUs y la capacidad de operación bajo vigilancia constante.

Las principales áreas de mejora se concentran en documentación y procesos, más que en la infraestructura física.

La resiliencia del CPD se apoya, además, en la existencia de infraestructura redundante en el centro de respaldo de TecnoAlcalá, operado bajo un SLA formal con Telefónica Tech que contempla la continuidad de los servicios críticos de CERES.

La replicación entre ambos emplazamientos se gestiona a nivel de plataforma y comunicaciones, y su efectividad se verifica mediante ejercicios de conmutación planificados, el próximo de los cuales está previsto para 22 de noviembre de 2025, dentro del calendario de pruebas de contingencia de la FNMT-RCM.

No obstante, se ha identificado que no existen alertas cruzadas automáticas entre los sistemas de monitorización física (BMS y ECA) del CPD y el NOC del proveedor de TecnoAlcalá, lo cual puede retrasar la detección de incidencias que afecten simultáneamente a ambos entornos. Se propone evaluar la integración de alarmas críticas o, al menos, un mecanismo de notificación coordinada entre ambas plataformas de supervisión.

Los inventarios de infraestructura se mantienen segregados por CPD, lo que facilita la gestión de activos y el aislamiento de cambios, aunque se recomienda avanzar hacia una visión consolidada dentro del repositorio corporativo de activos (CMDB), con metadatos que permitan trazar dependencias cruzadas entre servicios alojados en Jorge Juan y TecnoAlcalá.

En conjunto, la continuidad física del CPD y el modelo de operación *dual-site* resultan acordes con la criticidad de CERES. Para consolidar su eficacia, conviene formalizar de manera sistemática las pruebas de conmutación, coordinar las actuaciones entre centros y evaluar la integración operativa de alarmas entre BMS/ECA y el NOC del proveedor del centro de respaldo. Esta evolución no implica cambios estructurales en sala, pero sí una mejora tangible en tiempos de respuesta y en la trazabilidad operativa.

2.6. Procesos en gestión de infraestructuras

La operación del CPD se coordina entre los equipos de Infraestructura y TI mediante Jira Service Management, que se emplea para la tramitación y la trazabilidad de los cambios. No obstante, la información operativa y las evidencias (accesos, mantenimientos, operaciones y material fotográfico) se distribuyen en distintas herramientas, por lo que no consta evidencia de un repositorio único de sala. La consolidación de estos registros en un repositorio corporativo facilitaría auditorías, análisis forense y gobierno del ciclo de vida documental. Asimismo, no se dispone actualmente de un informe anual consolidado que resuma las actividades de mantenimiento, inspecciones y operaciones TI realizadas en el CPD

3. Matriz de riesgos

El análisis de la plataforma tecnológica de FNMT-CERES ha permitido identificar un conjunto de riesgos que pueden afectar a la disponibilidad, integridad, seguridad y continuidad del servicio.

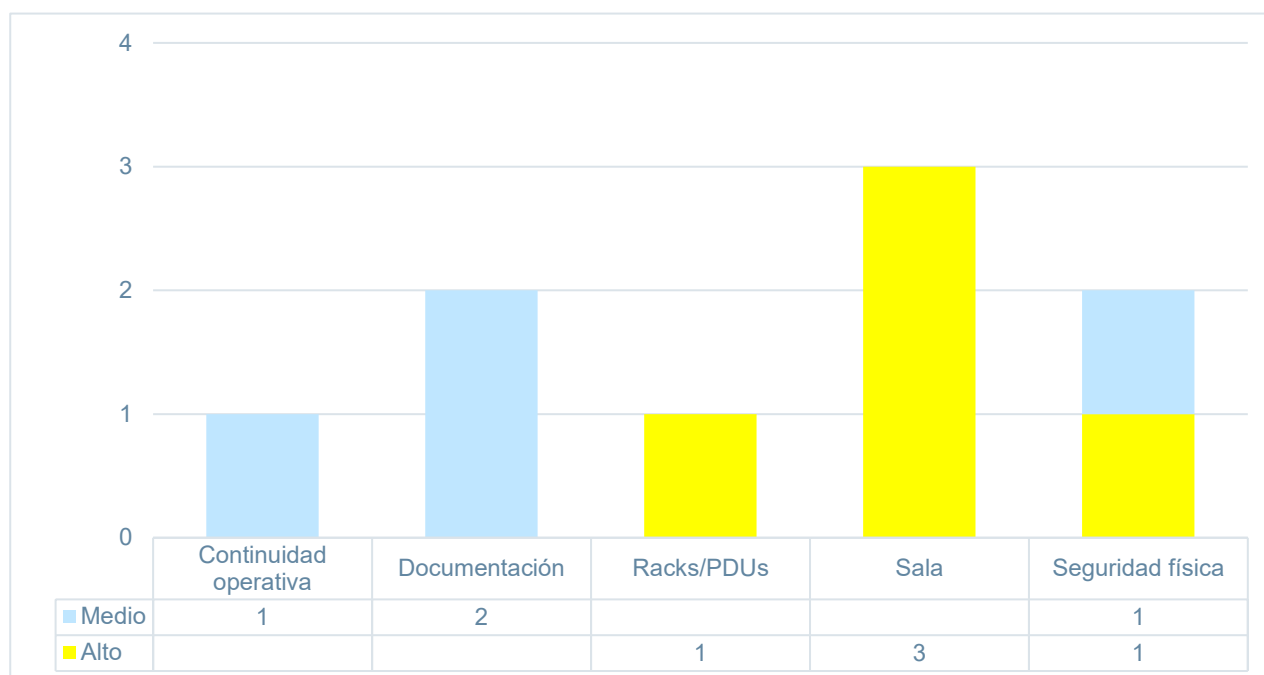
La mayoría de los riesgos detectados están relacionados con la trazabilidad documental y la coordinación operativa, más que con carencias físicas de la infraestructura.

La matriz siguiente prioriza los riesgos en función de su impacto en la continuidad del servicio y su alineación con los objetivos ENS nivel alto.

ID	Área	Riesgo identificado	Descripción del riesgo	Impacto	Prob.	Nivel de riesgo
RCPD1	Sala	Riesgo de agua por cafetería sobre CPD	Sobre el CPD principal existe una cafetería por la cual transcurren cañerías por encima de la sala. Aunque hay techo metálico, una posible fuga o condensación podría provocar goteos o acumulación de humedad con impacto directo sobre equipos y cableado.	Alto	Media	Alto
RCPD2	Sala	Cobertura y pruebas de detección y extinción no evidenciadas	Falta de evidencias formales de pruebas periódicas de detección y extinción (p. ej., aspiración temprana, detectores puntuales, gas inerte o equivalente), incluidas las pruebas del botón de abortado/hold y enclavamientos, y su integración en los procedimientos de sala.	Alto	Media	Alto
RCPD3	Sala	Materiales, orden y señalización de sala mejorables	Presencia ocasional de materiales no TI, señalización/aforos incompletos u obstrucciones puntuales en pasillos que dificultan evacuación y aumentan carga combustible.	Alto	Media	Alto
RCPD4	Racks/PDUs	Sobrecarga o falta de medición en PDUs	Existe medición en tiempo real de consumo a nivel de ramal general y, en ciertos racks, también a nivel de PDU. Sin embargo, la ausencia de integración y avisos hacia una plataforma centralizada y la posible distribución irregular de cargas incrementan el riesgo de disparos y de calor puntual en racks.	Alto	Media	Alto
RCPD5	Seguridad física	Plan de evacuación y simulacros no evidenciados	Falta de plan de evacuación actualizado y de evidencias de simulacros periódicos en la sala, lo que dificulta la respuesta coordinada ante emergencias y las auditorías de cumplimiento.	Alto	Media	Alto
RCPD6	Seguridad física	Control de accesos con trazabilidad insuficiente	El proceso de recertificación existe y se ejecuta trimestralmente, pero las evidencias asociadas no están consolidadas ni centralizadas, lo que complica las auditorías y revisiones forenses.	Medio-Alto	Media	Medio

RCPD7	Continuidad operativa	Falta de plan de trabajos de sala con ventana y rollback	Las intervenciones se canalizan y aprueban mediante tickets en Jira Service Desk, pero no siempre incorporan de forma sistemática una ventana de mantenimiento definida y un plan de vuelta atrás detallado, lo que puede incrementar el riesgo de parada accidental.	Medio-Alto	Media	Medio
RCPD8	Documentación	As-built y procedimientos de sala desactualizados	Se mantiene un inventario y documentación de sala, aunque por falta de recursos pueden existir discrepancias puntuales entre lo real y lo documentado (racks, pasillos, recorridos), lo que puede generar errores en intervenciones y en la gestión de cambios.	Medio	Medio	Medio
RCPD9	Documentación	Falta de repositorio único de evidencias y registros documentales	Las evidencias (accesos, mantenimientos, operaciones y fotografías) están dispersas entre distintas herramientas o departamentos	Medio-Alto	Alta	Medio

3.1. Resumen de riesgos agrupados por nivel de riesgo



3.2. Top de riesgos

Top de riesgos priorizados por impacto en disponibilidad del CPD, RTO y RPO, y dependencia operativa:

- RCPD1. Riesgo de agua por cafetería sobre CPD (Alto)**
Motivo de priorización: Una fuga o un goteo sobre racks y bandejas puede provocar parada inmediata de servicios, daños irreversibles en equipamiento y actuaciones manuales prolongadas. Dependencias con terceros (cafetería e instalaciones) complican la respuesta y elevan el RTO.
- RCPD2. Cobertura y pruebas de detección y extinción no evidenciadas (Alto)**
Motivo de priorización: Sin evidencias de pruebas periódicas (incl. abortado/enclavamientos) no hay garantía de activación efectiva ante conato o de evitar disparos indeseados. Riesgo directo para continuidad del servicio y seguridad, con impacto severo en RTO/RPO.
- RCPD4. Sobrecarga o falta de medición en PDUs (Alto)**
Motivo de priorización: Aunque existe medición en tiempo real a nivel de ramal general y, en algunos racks, a nivel de PDU, la falta de integración en una plataforma centralizada con umbrales y alarmas, unida a un posible desequilibrio de cargas, eleva el riesgo de disparos inesperados y hotspots. Fallos eléctricos a nivel de rack pueden causar caídas en cascada y alargar la recuperación.
- RCPD3. Materiales, orden y señalización de sala mejorables (Alto)**
Motivo de priorización: Obstáculos, carga combustible y señalización incompleta dificultan evacuación y trabajos de emergencia. Aumentan la probabilidad de incidentes y ralentizan intervenciones, con efecto en ventanas de mantenimiento y tiempos de recuperación.
- RCPD5. Plan de evacuación y simulacros no evidenciados (Alto)**

Motivo de priorización: La falta de entrenamiento y de un plan vigente compromete la reacción coordinada ante incidentes (incendio o fuga), incrementa el riesgo para personas y puede agravar la indisponibilidad por respuestas desorganizadas.

4. Niveles de Madurez

4.1. Metodología de valoración y lectura de resultados

El nivel de madurez describe el grado de adopción sistemática de prácticas y controles que sostienen la resiliencia física de la sala, la calidad operativa y la mejora continua del dominio de Centro de Proceso de Datos (CPD). No es una certificación, sino una herramienta de gestión para priorizar el tránsito del AS-IS al TO-BE y al TO-DO y alinear inversiones y esfuerzos.

La valoración se ha realizado por **juicio experto** sustentado en evidencias obtenidas de:

- **Entrevistas estructuradas** con equipos de infraestructura/operación de CPD y perfiles colaterales (seguridad física y PRL).
- **Documentación técnica aportada** (planos y «as-built», inventarios, procedimientos de sala, actas de mantenimiento, bitácoras).
- **Visita física al CPD de Jorge Juan**, con observación in situ y contraste con lo declarado en entrevistas y documentación.

Para estructurar la evaluación se utiliza una **escala de cinco niveles** homogénea con el resto de las torres:

- **Nivel 1: Básico/Inicial (ad hoc, reactivo)**
- **Nivel 2: Fundamental** (control inicial)
- **Nivel 3: Estandarizado** (definido y consistente)
- **Nivel 4: Avanzado** (gestionado proactivamente)
- **Nivel 5: Óptimo** (automatizado, medido y en mejora continua)

El modelo se adapta al ámbito de CPD y se lee por subáreas directamente vinculadas a la sala:

- **Seguridad física de sala:** control y recertificación de accesos, escolta de terceros, CCTV y retención de evidencias, Plan de evacuación y simulacros.
- **Incendios y seguridad ambiental (en sala):** detección y extinción, abortado/hold, pruebas periódicas y registros.
- **Integridad de sala y condicionantes físicos:** contención de pasillos, pasamuros/sellados, riesgo de **fugas** (p. ej., canalizaciones superiores), orden y limpieza y señalización.
- **Racks, cableado y PDUs:** orden y etiquetado, recorridos y separación, metering y balanceo de cargas, anclaje y buenas prácticas de despliegue.
- **Operación de sala:** catálogo **SOP Y MOP**, planificación de trabajos con ventana y rollback, bitácora unificada, gestión de proveedores/visitas.
- **Documentación y trazabilidad:** «as-built» actualizado, repositorio centralizado de evidencias (accesos, mantenimientos, operaciones), control de cambios.

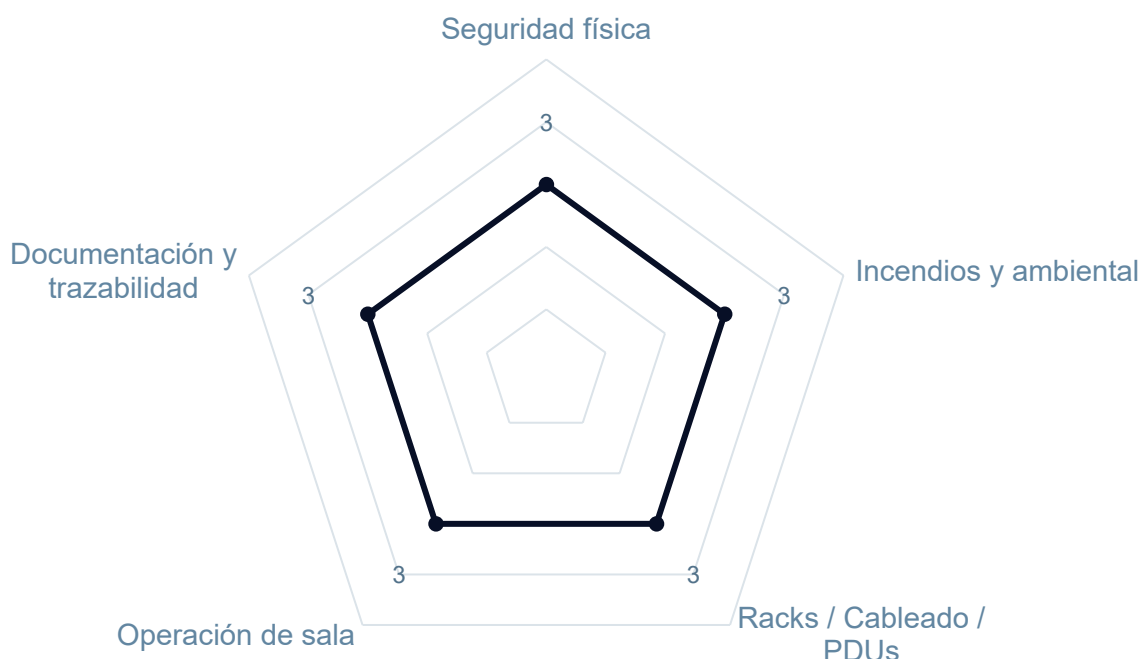
Cada subárea se califica 1-5 con justificación técnica. Este enfoque proporciona una lectura accionable: muestra qué controles están implantados y qué exige el salto al nivel siguiente.

4.2. Evaluación de la madurez del CPD

Nivel de madurez global: 3 / 5 - Estandarizado

La sala presenta orden y controles coherentes con buenas prácticas. El siguiente salto requiere pruebas y registros sistemáticos, trazabilidad unificada y clarificar retenciones y correlaciones (entre accesos y CCTV), manteniendo la consistencia documental entre equipos.

Análisis de Madurez del Centro de Procesamiento de Datos



4.2.1 Seguridad física (accesos, CCTV, visitantes)

Nivel: 3 / 5 (Estandarizado).

Justificación resumen

- **Hechos/Observaciones:** control de accesos implantado. La recertificación es trimestral y la revocación de credenciales inactivas la gestiona la aplicación del Dpto. de Seguridad.

Las evidencias asociadas no están centralizadas en el CPD.

Pendiente de confirmar tiempos de retención de registros y grabaciones CCTV y su correlación automática. Plan de evacuación y simulacros sin evidencia actualizada.

Riesgo contextual por cafetería y cañerías sobre la sala.

- **Condiciones de salto a nivel 4:** evidencias de recertificación/revocación centralizadas, retención definida y correlación entre accesos y CCTV, plan de evacuación vigente con simulacro y actas, autenticación reforzada en sala según política corporativa.

4.2.2 Incendios y ambiental (detección y extinción dentro de sala)

Nivel: 3 / 5 (Estandarizado).

Justificación resumen:

- **Hechos/Observaciones:** sistemas de detección y extinción presentes. No constan evidencias documentadas de pruebas periódicas (incl. botón de abortado/hold y enclavamientos). Detección de fugas susceptible de refuerzo (zonas de canalizaciones superiores).
- **Condiciones de salto a nivel 4:** plan anual de pruebas integrales con registro de resultados y evidencias firmadas, y mapa de sondas (humedad/fugas) en zonas críticas.

4.2.3 Racks, cableado y PDUs

Nivel: 3 / 5 (Estandarizado).

Justificación resumen:

- **Hechos/Observaciones:** Racks y pasillos ordenados. Oportunidades en etiquetado homogéneo, guiado y separación de recorridos. Existe medición en tiempo real de consumo a nivel de ramal general y, en ciertos racks, también a nivel de PDU, aunque sin integración en una plataforma centralizada; el balanceo de cargas sigue siendo mejorable. Sellado estanco e ignífugo de penetraciones a completar.
- **Condiciones de salto a nivel 4:** metering por PDU con umbrales/alertas, plan de etiquetado y saneado por fases, sellado certificado de pasamuros y checklist de balanceo por rack.

4.2.4 Operación de sala (SOP Y MOP, trabajos y bitácora)

Nivel: 3 / 5 (Estandarizado).

Justificación resumen:

- **Hechos/Observaciones:** existe procedimiento de acceso y trabajos, y las intervenciones se tramitan y aprueban mediante Jira Service Management/Service Desk. No obstante, la definición de ventana de mantenimiento y plan de rollback no siempre queda documentada de forma homogénea y la bitácora de mantenimientos no está consolidada.
- **Condiciones de salto a nivel 4:** catálogo de SOP Y MOP versionado, plantilla única de plan de trabajos con ventana y rollback, registro unificado de tareas en trabajos de sala.

4.2.5 Documentación y trazabilidad (as-built, evidencias, control de cambios)

Nivel: 3 / 5 (Estandarizado).

Justificación resumen:

- **Hechos/Observaciones:** existe inventario y documentación «as-built», pero requieren actualización periódica para mantener alineación con el estado real (racks y recorridos), ya que por falta de recursos pueden aparecer discrepancias puntuales. Las evidencias (accesos, mantenimientos, operaciones) están dispersas. Consta el informe de tierra/equipotencialidad del 17/07/2025 (Taller Eléctrico) con resultado dentro de rango. Dependencia con Energía para la periodicidad y gestión de mediciones.
- **Condiciones de salto a nivel 4:** repositorio único (CMDB/EDMS) con evidencias firmadas, ciclo de vida documental (propietario, versión, caducidad), control de cambios con trazabilidad end-to-end y nota de dependencia con la torre de Energía para tierras/periodicidades.

4.2.6 Resumen de madurez por dominio

Dominio	Nivel (1-5)	Estado	Evidencias y observaciones clave
Seguridad física	3	Estandarizado	Recertificación trimestral y revocación gestionadas por Dpto. de Seguridad. Evidencias por centralizar. Retención/correlación entre accesos y CCTV pendiente de confirmar. Plan de evacuación y simulacros a evidenciar. Riesgo cafetería y cañerías sobre sala.
Incendios/Ambiental	3	Estandarizado	Pruebas documentadas (incl. abortado/hold) a aportar. Refuerzo de sondas de fugas en zonas críticas.
Racks/Cableado/PDUs	3	Estandarizado	Metering y balanceo en PDUs por completar. Etiquetado y orden, y sellado de pasamuros a homogeneizar.
Operación de sala (SOP Y MOP)	3	Estandarizado	Bitácora no consolidada. Ventanas y rollback no sistemáticos. No consta evidencia de escolta sistemática a terceros.
Documentación y Trazabilidad	3	Estandarizado	As-built y procedimientos a actualizar. Repositorio único de evidencias ausente. El informe de tierra del 17/07/2025 custodiado. Dependencia con Energía para periodicidad y las tierras.

5. Conclusiones

El CPD de FNMT-RCM (CERES) presenta una sala técnica ordenada y bien segregada, con control de accesos mediante cabina SAS, CCTV integrado en ECA 24x7, detección VESDA y extinción por agua nebulizada, PDUs duales por equipo y un grado de ocupación moderado que permite crecimiento controlado.

La resiliencia física se ve reforzada por el modelo dual-site con TecnoAlcalá (SLA formal y ejercicios de conmutación planificados), si bien la coordinación operativa entre plataformas (alertas cruzadas entre BMS y ECA, y el NOC) permanece como condicionante.

En el plano documental y de evidencias, el análisis AS-IS constata dispersión de registros (accesos, mantenimientos, operaciones) y la ausencia de un repositorio único, así como retenciones y correlaciones pendientes de confirmar entre accesos y CCTV y evidencias no incorporadas de pruebas de incendio.

Los riesgos más relevantes detectados se concentran en:

- **RCPD1** (riesgo de agua por cafetería sobre la sala)
- **RCPD2** (pruebas de detección y extinción no evidenciadas)
- **RCPD4** (metering y balanceo en PDUs)
- **RCPD3** (orden y limpieza, y señalización)
- **RCPD5** (Plan de evacuación y simulacros no evidenciados).

La madurez global se sitúa en 3/5 (Estandarizado): controles implantados y operación consistente, con margen de mejora principalmente en trazabilidad, evidencias y actualización de documentación (as-built, procedimientos y bitácora consolidada).

Este cierre AS-IS proporciona una base sólida y trazable para priorizar actuaciones en el TO-BE/TO-DO sin solaparse con otras torres (Energía, Refrigeración y Contingencia).